

Técnicas Digitales

Profesor

Jhon Alexander Ramirez Martinez
jramirezma@ecci.edu.co

Descripción

Este laboratorio está diseñado para brindar los conocimientos y habilidades necesarias para construir un sistema digital, abarcando desde la descripción de hardware empleando lenguajes HDL, su respectiva simulación y la posterior implementación en tarjetas de desarrollo basadas en FPGA.

1. Preparación previa al laboratorio

Cada estudiante deberá:

- **Revisar la guía correspondiente:** Antes de cada sesión de laboratorio, los estudiantes deberán leer y entender los objetivos, materiales y procedimientos descritos en la guía proporcionada.
- **Consultar material adicional:** Si es necesario, se recomienda estudiar referencias adicionales sugeridas en clase o investigar conceptos relacionados con la práctica.
- **Configurar el entorno de trabajo:** Para las actividades que requieren *software* o herramientas específicas, como simuladores y herramientas de diseño y síntesis de circuitos digitales, los estudiantes deberán asegurarse de tener todo instalado y configurado previamente.

2. Ejecución de las prácticas

Durante las sesiones de laboratorio, se seguirá el siguiente esquema:

- Introducción a la práctica:
 - El profesor brindará una breve explicación sobre los objetivos y la metodología a emplear en la práctica.
 - Se resolverán dudas iniciales de los estudiantes.
- Desarrollo de la actividad:
 - Los estudiantes trabajarán en equipos (según organización asignada por el profesor) para realizar la práctica siguiendo los pasos definidos en la guía.
 - Se utilizarán herramientas y equipos proporcionados en el laboratorio, asegurándose de cumplir con las normas de seguridad establecidas.
- Validación de resultados:

- Durante la práctica, los estudiantes deberán realizar y documentar todas las pruebas necesarias para validar el correcto funcionamiento de su diseño. Esto incluye la captura de simulaciones, generación de diagramas y análisis de datos relevantes.
- Deberán identificar discrepancias entre los resultados obtenidos y los esperados, planteando posibles causas y soluciones. Esta información será clave para enriquecer el análisis en el informe final.

3. Documentación y entrega de resultados

1. Informe de laboratorio:

Cada grupo debe redactar una documentación que incluya:

- Descripción de la metodología empleada y del diseño realizado, acompañado de diagramas que permitan explicar gráficamente el diseño implementado.
- Resultados obtenidos (cálculos, simulaciones, mediciones, etc.).
- Análisis, discusión de resultados y/o respuesta a la preguntas planteadas en la plantilla del repositorio que entrega **Github Classroom**.
- Conclusiones y posibles mejoras.

2. Entrega por GitHub Classroom:

Los estudiantes deberán cargar el informe y cualquier otro material solicitado (como código fuente, esquemas o diagramas) en el repositorio asignado. El informe se deberá realizar en el archivo `README.md` utilizando el formato Markdown.

Es importante seguir las indicaciones para el formato y nomenclatura especificadas por el profesor.

4. Evaluación y retroalimentación

Criterios de evaluación:

- **Preparación previa:** Evidencia de lectura de la guía y configuración adecuada de las herramientas.
- **Desarrollo en el laboratorio:** Participación activa, resolución de problemas y manejo de equipos.
- **Etapas del desarrollo del sistema:** Se evaluará que los estudiantes sigan las etapas del flujo de diseño digital, incluyendo:
 - Etapa de diseño del sistema.
 - Etapa de descripción en HDL.
 - Etapa de simulación.
 - Etapa de implementación.

- **Implementación en clase:** Los estudiantes deberán presentar una solución funcional a la problemática planteada o el diseño solicitado en la guía, demostrando su correcto funcionamiento durante el horario de clase.
- **Documentación en GitHub Classroom:** Claridad, precisión, organización, cumplimiento de los plazos establecidos y adherencia a los lineamientos de entrega planteados en la plantilla, completando cada una de las secciones definidas en esta.
- Se valorará positivamente que los estudiantes vayan más allá de lo solicitado en la guía, incorporando mejoras, optimizaciones, características adicionales y/o realizando un análisis más profundo del diseño propuesto.

Retroalimentación:

El profesor proporcionará comentarios sobre el informe y los resultados obtenidos, destacando fortalezas y áreas de mejora.

5. Normas Generales del Laboratorio

- Asistencia obligatoria a todas las sesiones.
- Puntualidad y respeto por los tiempos asignados.
- Uso adecuado de los equipos y materiales.
- Mantener el orden y limpieza en el laboratorio.
- Informar cualquier desperfecto o irregularidad con los equipos al profesor.

Esta metodología está diseñada para garantizar una experiencia de aprendizaje integral, fomentando el desarrollo de competencias técnicas y el trabajo colaborativo en el área de la electrónica digital.

Cronograma

Semana	Nombre	Guía	Entrega (GitHub Classroom)	Deadline
1-2	Instalación de herramientas	lab00	-	-
3	Compuertas lógicas y sumador de 1 bit	lab01	-	17/Agosto/2026
4	Instancias y sumador de 4 bits	lab02	-	09/Septiembre/2026
5	Parcial 1	Parcial 1	-	31/Agosto/2026
10	Parcial 2	Parcial 2	-	05/Octubre/2026
15 - 16	Actividad evaluativa 3	Actividad evaluativa3	-	09 o 16/Noviembre/2026